

Perguntas exemplo de preparação para o teste de Gestão e Virtualização Redes (parte 1)

NOTA: O teste poderá ter um número diferente de questões e algumas mais teóricas.

1. Exemplo da aula com as perguntas que foram feitas e não totalmente respondidas:
 - a. Quais os pedidos SNMP necessários para obter:
 - i. a capacidade de uma sala de aula?
 - ii. o número de alunos na sala?
 - iii. nome e número dos alunos nos três primeiros lugares
 - b. Estenda a MIB proposta no exercício feito na aula para considerar várias salas
2. Observe a MIB do Anexo 1 e o respetivo extrato de valores no Anexo 2.
 - a. Represente a MIB em árvore
 - b. Qual o comando ou comandos do NET-SNMP que usaria para obter a descrição e o estado dos primeiros 3 dispositivos do seu sistema (localhost) que terá mais que 3 instalados. Suponha que o seu sistema tem instalado um agente SNMPv2 com suporte para a referida HOSTRESOURCES-MIB. O agente está ativo na porta 161 com community string "public".
 - c. Considere que o agente tem os dados apresentados no Anexo 2. Qual o resultado do seguinte comando SNMP:

```
snmpgetnext -v2c -c public localhost 1.3.6.1.2.1.25.2.2
```
3. Os alunos pediram uma nova funcionalidade para os monitores informativos espalhados no edifício 11, piso 0: uma tabela com as salas de aula e uma indicação se está ou não a haver aula nessa sala, atualizada em tempo real (ex: "0.01 – Faltou" a vermelho, "0.02 – Em aula desde as 10:00" a verde). Desenharam uma MIB apropriada e implementaram um agente SNMP num pequeno dispositivo Raspberry PI ao qual se atribuiu o endereço IP 10.10.10.10. Em cada sala foi instalado um sensor de movimento e um leitor de cartões, todos conectados fisicamente ao Raspberry PI. As aulas são detetadas pelo sensor de movimento na zona do estrado. Sempre que há movimento continuado o sensor devolve valor 1. Se não houver movimento durante algum tempo, dará valor 0. Para poder começar uma aula, o professor tem de colocar o seu cartão de docente num leitor de cartões que lhe permite abrir o armário, ligar as luzes e o projetor, etc. Ao introduzir o cartão o sistema regista a hora de início e ao retirar o cartão a hora de fim da aula. Não se guarda registo histórico no agente SNMP
 - a. Defina uma MIB que possa ser usada no agente SNMP definido acima e que permita as funcionalidades identificadas. Apresente-a esquematicamente na forma de árvore, com os respetivos OID. Para cada variável, deve anotar apenas uma breve descrição e uma sintaxe adequada.
 - b. Com base na sua resposta anterior, escreva um algoritmo da aplicação gestora que indique se a sala S está ou não em aula num dado instante. O resultado será 0, se não há aula detetada no momento da interrogação, ou o tempo em que se iniciou a aula, se uma aula estiver a decorrer. O valor de S é um parâmetro de entrada.
4. Observe o extrato incompleto de mensagens NETCONF incluídas no Anexo 3 e diga justificando se fazem sentido.

ANEXO 1: Extrato muito incompleto da HOST-RESOURCES-MIB

```
-- the path to the root

org          OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 3 } -- "iso" = 1
dod          OBJECT IDENTIFIER ::= { org 6 }
internet     OBJECT IDENTIFIER ::= { dod 1 }

directory    OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 }

mgmt         OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }
mib-2        OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 }
transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 }

experimental OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }

private      OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
enterprises  OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }

-- HOST-RESOURCES-MIB

host         OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 25 }

hrSystem     OBJECT IDENTIFIER ::= { host 1 }
hrStorage    OBJECT IDENTIFIER ::= { host 2 }
hrDevice     OBJECT IDENTIFIER ::= { host 3 }

hrSystemUptime OBJECT-TYPE
    SYNTAX      TimeTicks
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The amount of time since this host was last
        initialized."
    ::= { hrSystem 1 }

hrMemorySize OBJECT-TYPE
    SYNTAX      KBytes
    UNITS       "KBytes"
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The amount of physical read-write main memory,
        typically RAM, contained by the host."
    ::= { hrStorage 2 }

-- These are defined in the HOST-RESOURCES-TYPES module.
hrDeviceTypes OBJECT IDENTIFIER ::= { hrDevice 1 }

hrDeviceTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF HrDeviceEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The (conceptual) table of devices contained by the
        host."
    ::= { hrDevice 2 }

hrDeviceEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX      HrDeviceEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "A (conceptual) entry for one device contained by the
        host. As an example, an instance of the hrDeviceType
        object might be named hrDeviceType.3"
```

```

INDEX { hrDeviceIndex }
 ::= { hrDeviceTable 1 }

HrDeviceEntry ::= SEQUENCE {
    hrDeviceIndex      Integer32,
    hrDeviceType        AutonomousType,
    hrDeviceDescr       DisplayString,
    hrDeviceID          ProductID,
    hrDeviceStatus      INTEGER,
    hrDeviceErrors      Counter32
}
...

```

ANEXO 2: exemplo de valores obtidos

```

...
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemUptime.0 = Timeticks: (34864067) 4 days, 0:50:40.67
HOST-RESOURCES-MIB::hrMemorySize.0 = INTEGER: 169886 KBytes
...
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceIndex.1 = INTEGER: 1
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceType.1 = OID: HOST-RESOURCES-TYPES::hrDevicePrinter
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceDescr.1 = STRING: HP OfficeJet Pro 8720
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceID.1 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.11.2.3.9.1.2.46
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceStatus.1 = INTEGER: running(2)
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceErrors.1 = Counter32: 0
....

```

ANEXO 3: NETCONF

- 1) _____

```

<rpc message-id="101"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <lock>
    <target>
      <running/>
    </target>
  </lock>
</rpc>

```
- 2) _____

```

<rpc message-id="101"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      ... incoming config included here ...
    </config>
  </edit-config>
</rpc>

```
- 3) _____

```

<rpc message-id="101"
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <unlock>
    <target>
      <running/>
    </target>
  </unlock>
</rpc>

```
